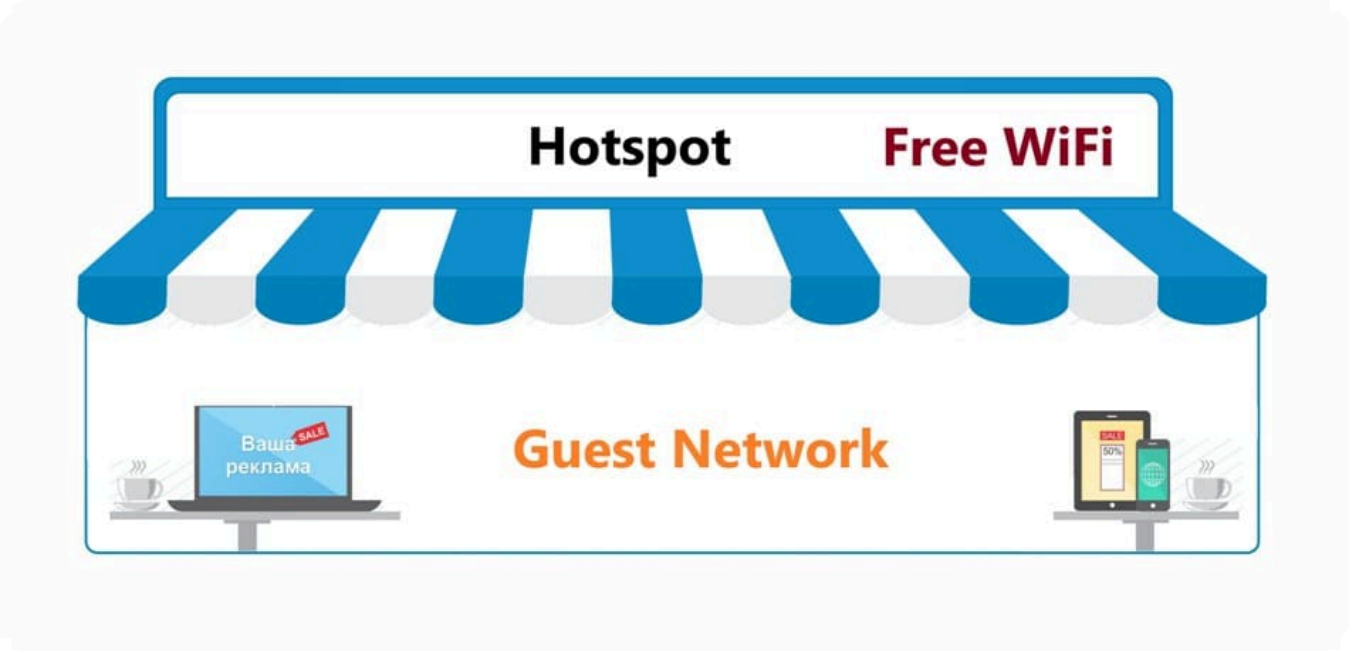
Настройка MikroTik Hotspot, гостевая(free) сеть WiFi с рекламой

mikrotiklab.ru/nastrojka_hotspot_guest_wi-fi

Что такое Hotspot

В Wi-Fi сетях под Hotspot обычно понимается точка доступа, предоставляющая доступ в интернет после открытия определённой веб-страницы. Такая страница может содержать различные элементы:

- приветственное сообщение для пользователей с приглашением перейти на тематический сайт;
- формы авторизации через email, код доступа, SMS или социальные сети. Подобный функционал позволяет собирать контактные данные потенциальных клиентов и предоставлять доступ в интернет по определённым правилам, например, выдавать пароль в чеке гостиницы на время всего пребывания;
- информацию для посетителей, например меню ресторана или кафе.



Данный способ организации доступа решает две ключевые задачи: обеспечивает удобное подключение к интернету и одновременно выполняет функцию рекламной площадки для продвижения сайта.

Что необходимо, помимо Wi-Fi точки доступа или роутера MikroTik

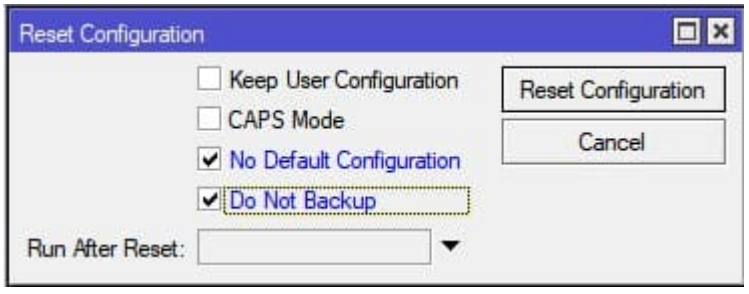
Популярность оборудования MikroTik во многом объясняется универсальностью: для разных задач не требуется отдельное устройство, как это реализовано у Cisco, TP-Link или Ubiquiti. Наличие лицензии RouterOS уровня 4 и достаточных аппаратных ресурсов позволяет задействовать функцию Hotspot без применения дополнительного оборудования.

Предварительная настройка Wi-Fi точки доступа или маршрутизатора MikroTik

В тестовом стенде используется маршрутизатор MikroTik hAP ac², на котором предварительно необходимо выполнить два шага:

Сбросить MikroTik до заводских настроек

Настройка находится в **System→Reset Configuration**



Выполнить базовую конфигурацию

Для этого раздела настроек, можно воспользоваться инструкцией "Настройка MikroTik RB951Ui-2HnD"

Этапы конфигурации Hotspot в MikroTik

План настройки Hotspot на маршрутизаторе MikroTik включает следующие шаги:

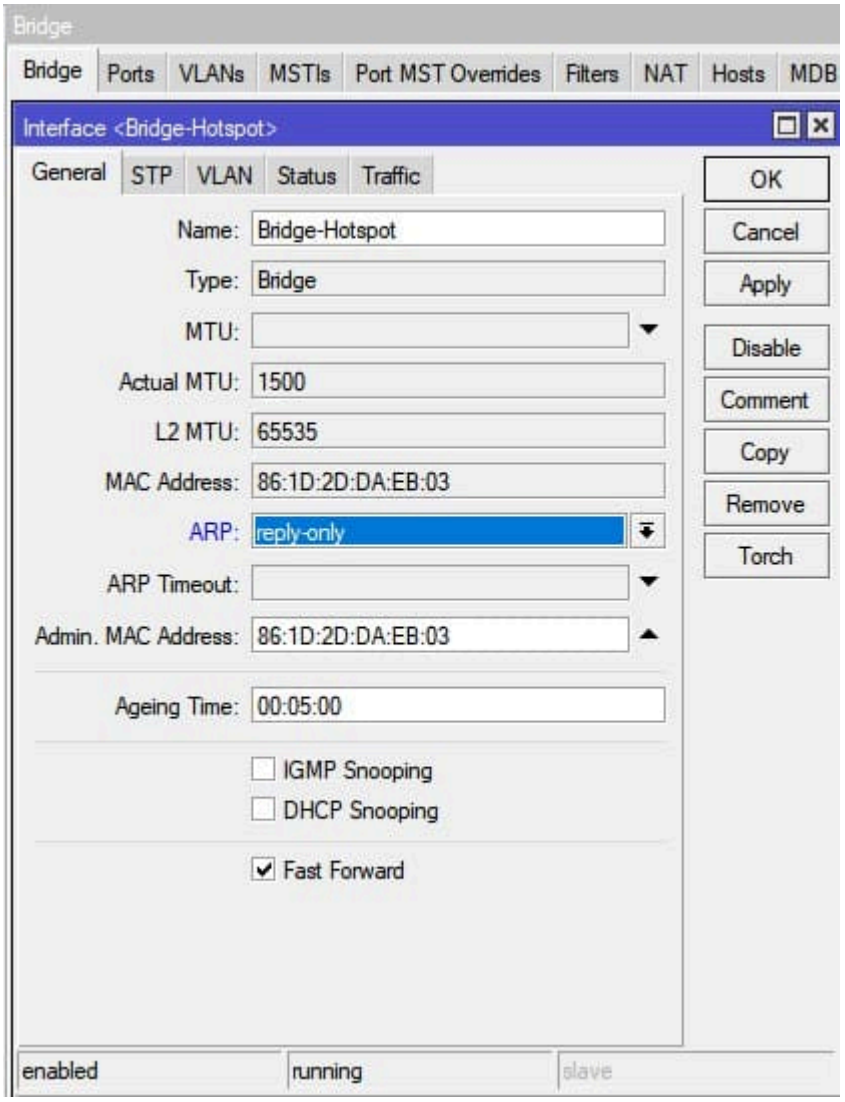
1. Создание интерфейса для Hotspot.
2. Конфигурация сервера Hotspot.
3. Подготовка веб-страниц для Hotspot.
4. Настройка правил Firewall для ограничения доступа.
5. Задание лимитов скорости для гостевой сети.

Подготовка сетевых интерфейсов для создания Hotspot-сервера на MikroTik

В качестве интерфейса для работы Hotspot создаётся Bridge, в который добавляются два виртуальных беспроводных интерфейса: один для диапазона 2,4 ГГц и второй для диапазона 5 ГГц.

Создание Bridge для Hotspot

Настройка находится в **Bridge→Bridge**

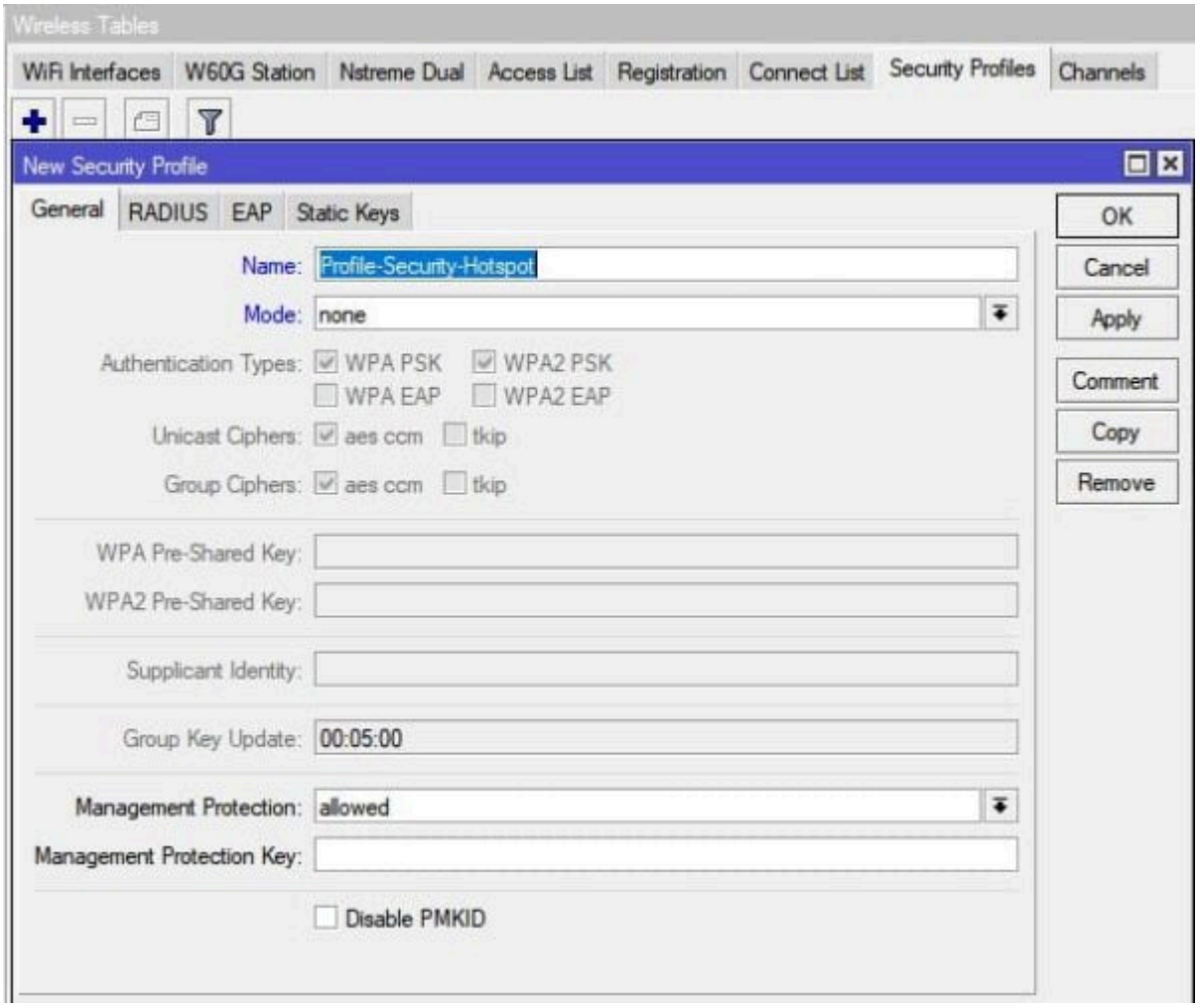



```
/interface bridge
add admin-mac=86:1D:2D:DA:EB:03 arp=proxy-arp auto-mac=no name=Bridge-Hotspot
```

Стоит отметить наличие параметра **ARP=reply-only**, который использует внутреннюю таблицу ARP. Это избавляет клиента от необходимости вручную назначать IP-адрес. Записи в таблицу ARP автоматически добавляются DHCP-сервером. Такой механизм повышает уровень безопасности гостевой сети Hotspot.

Отключение запроса пароля для гостевой Wi-Fi сети

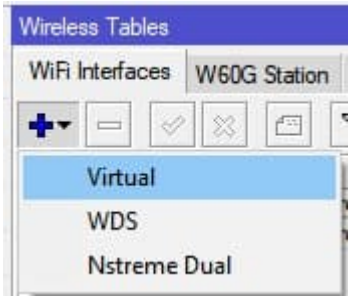
Настройка находится в **Wireless→Security Profiles**

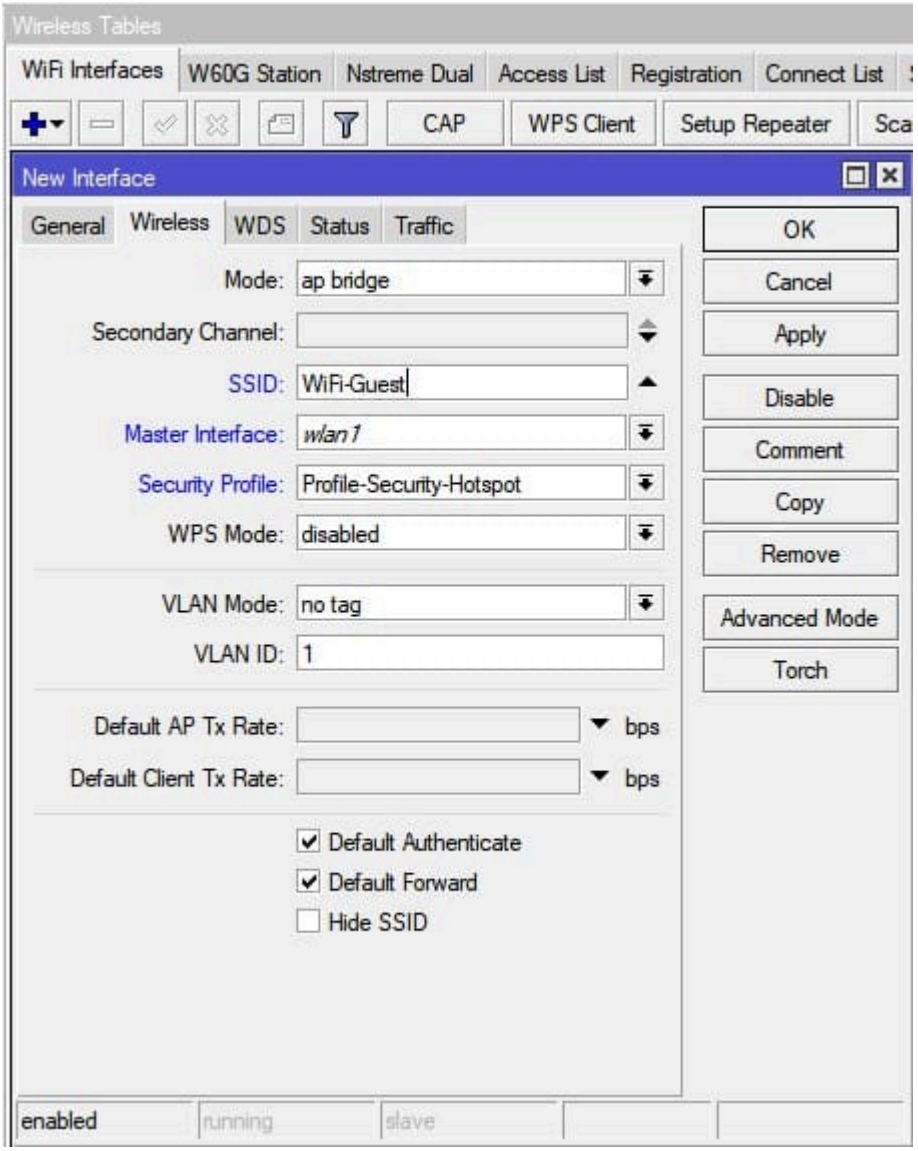



```
/interface wireless security-profiles
add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" \
management-protection=allowed name=Profile-Security-Hotspot \
supplicant-identity=""
```

Создание виртуального wlan 2,4ГГц

Настройка находится в **Wireless→WiFi Interfaces**

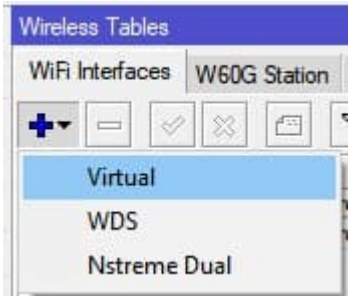


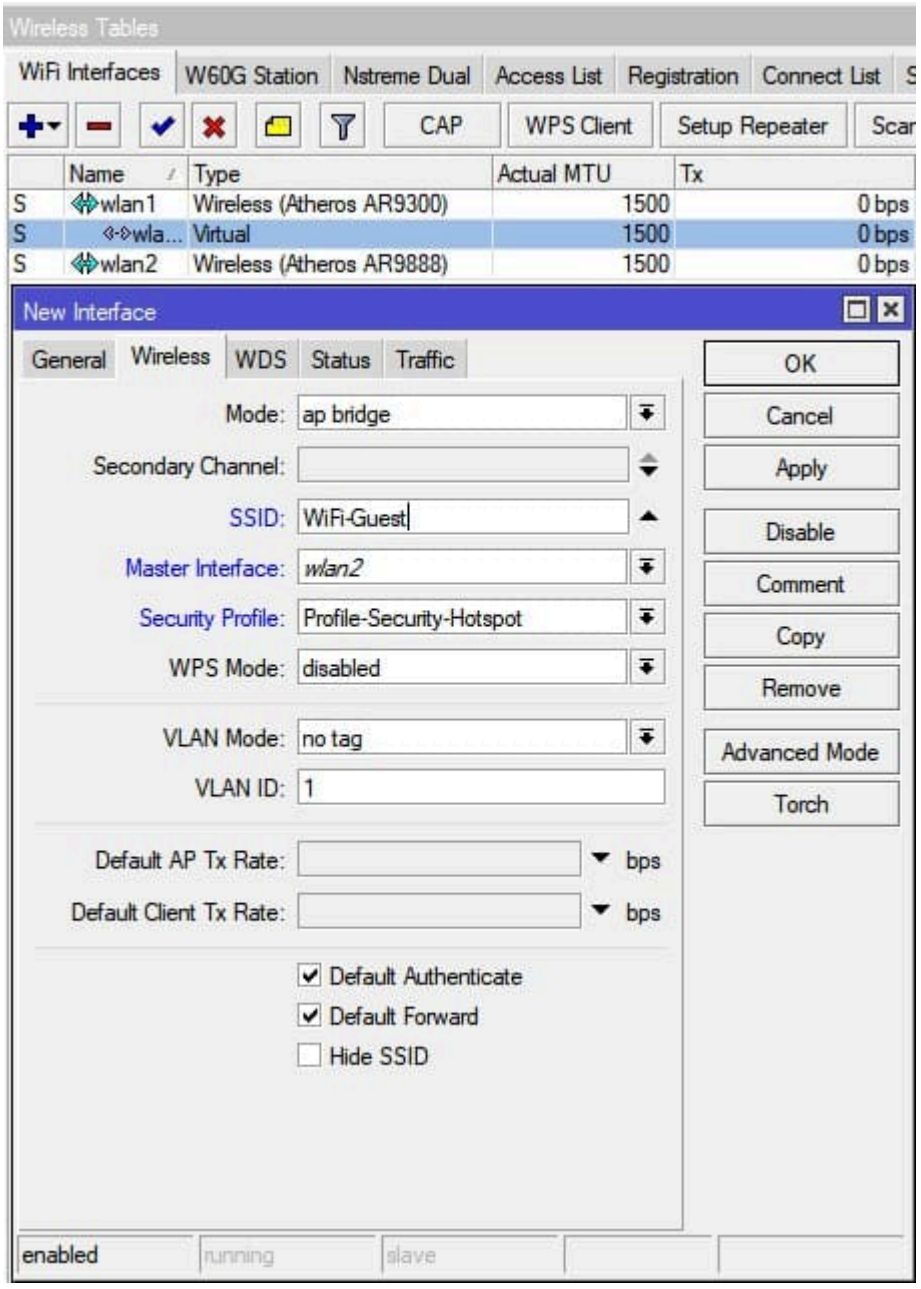



```
/interface wireless
add disabled=no keepalive-frames=disabled mac-address=76:4D:28:24:35:C5 \
master-interface=wlan1 multicast-buffering=disabled name=wlan3 \
security-profile=Profile-Security-Hotspot ssid=WiFi-Guest wds-cost-range=\
0 wds-default-cost=0 wps-mode=disabled
```

Создание виртуального wlan 5ГГц

Настройка находится в **Wireless→WiFi Interfaces**

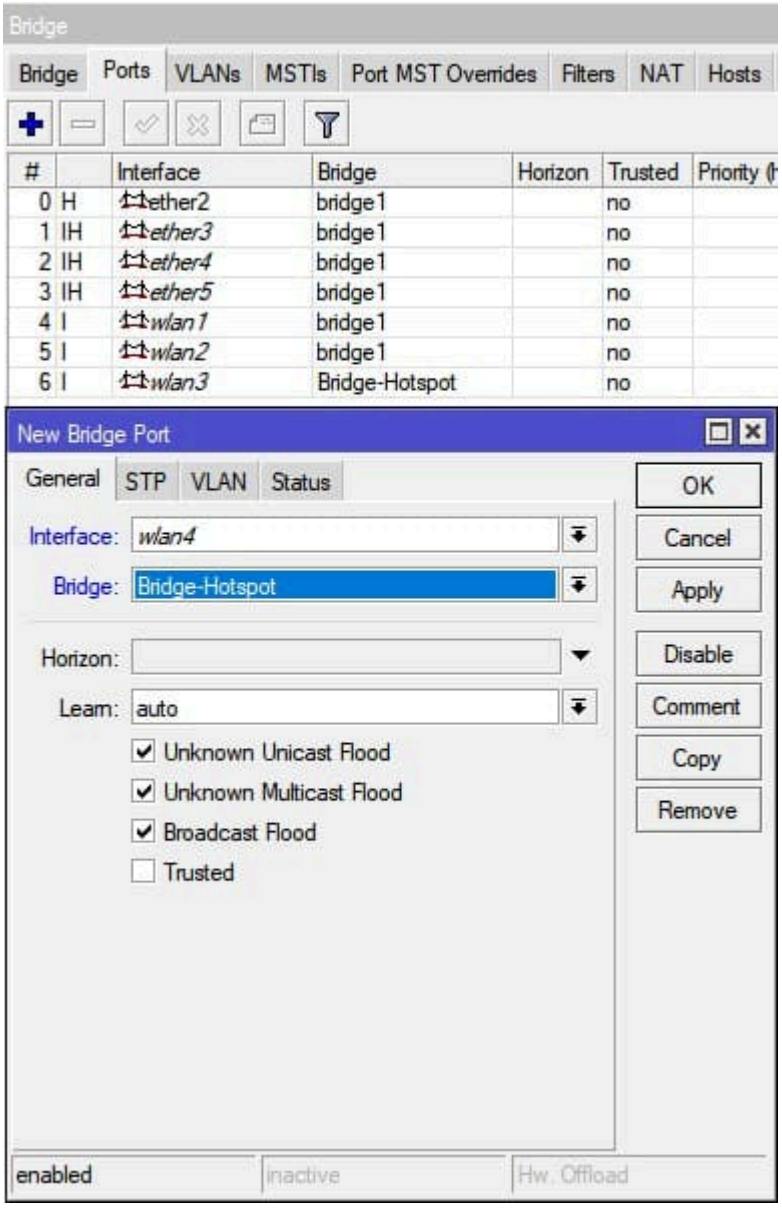


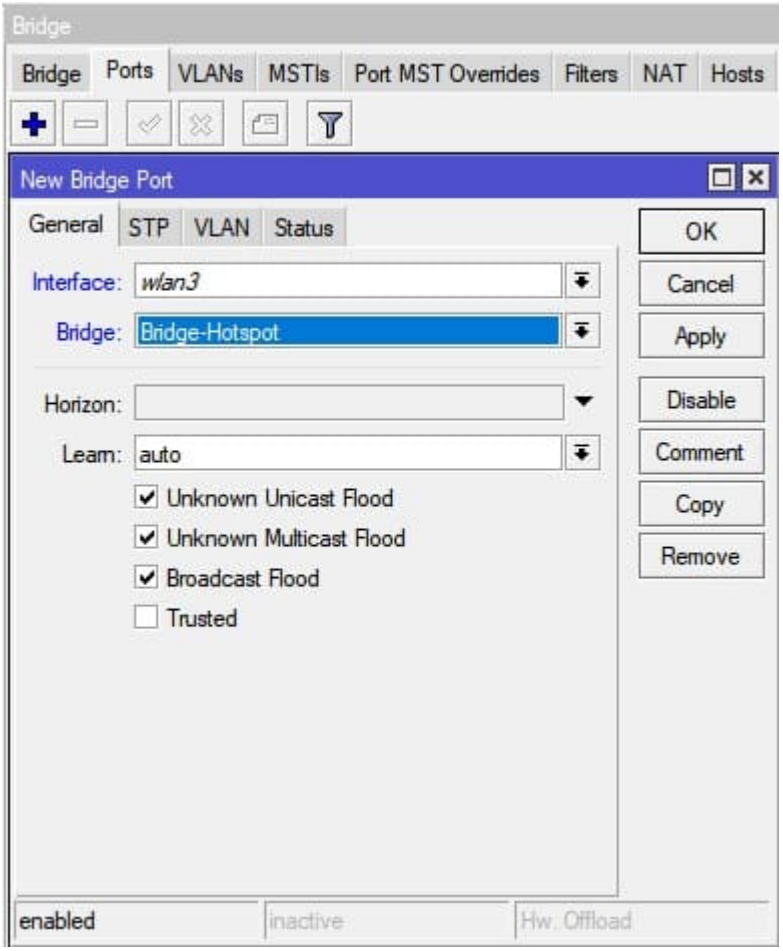



```
/interface wireless
add disabled=no keepalive-frames=disabled mac-address=76:4D:28:24:35:C4 \
master-interface=wlan2 multicast-buffering=disabled name=wlan4 \
security-profile=Profile-Security-Hotspot ssid=WiFi-Guest wds-cost-range=\
0 wds-default-cost=0 wps-mode=disabled
```

Добавление виртуальных интерфейсов 2,4 ГГц и 5 ГГц в Bridge-Hotspot

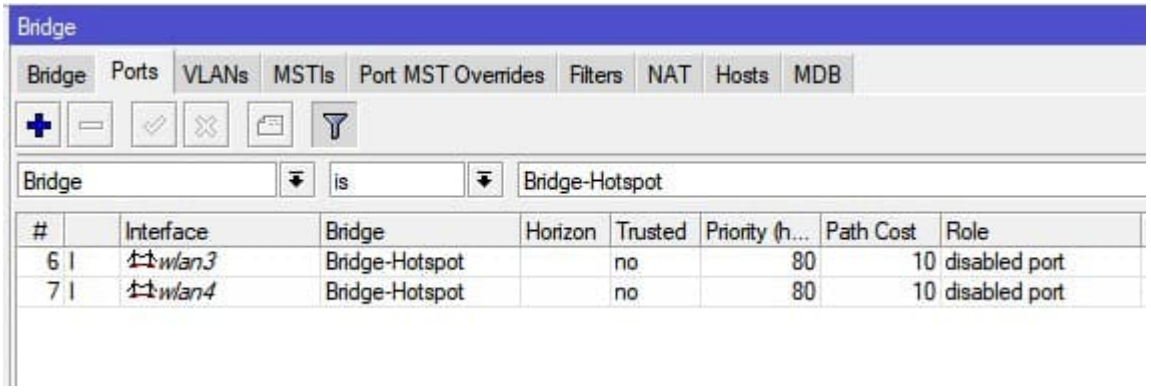
Настройка находится в **Bridge→Ports**


Bridge
Bridge
Ports
VLANs
MSTIs
Port MST Overrides
Filters
NAT
Hosts
Interface Bridge Horizon Trusted Priority (h
0 H ether2 bridge1 no
1 IH ether3 bridge1 no
2 IH ether4 bridge1 no
3 IH ether5 bridge1 no
4 I wlan1 bridge1 no
5 I wlan2 bridge1 no
6 I wlan3 Bridge-Hotspot no
New Bridge Port
General
STP
VLAN
Status
Interface: wlan4
Bridge: Bridge-Hotspot
Horizon:
Learn: auto
Unknown Unicast Flood
Unknown Multicast Flood
Broadcast Flood
Trusted
OK
Cancel
Apply
Disable
Comment
Copy
Remove
enabled
inactive
Hw. Offload




```
/interface bridge port
add bridge=Bridge-Hotspot interface=wlan3
add bridge=Bridge-Hotspot interface=wlan4
```

Порты Bridge-Hotspot должны иметь следующий вид

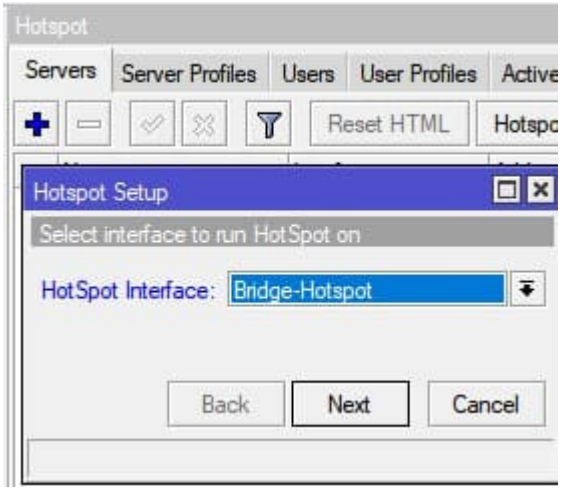


Запуск мастера настройки Hotspot в MikroTik

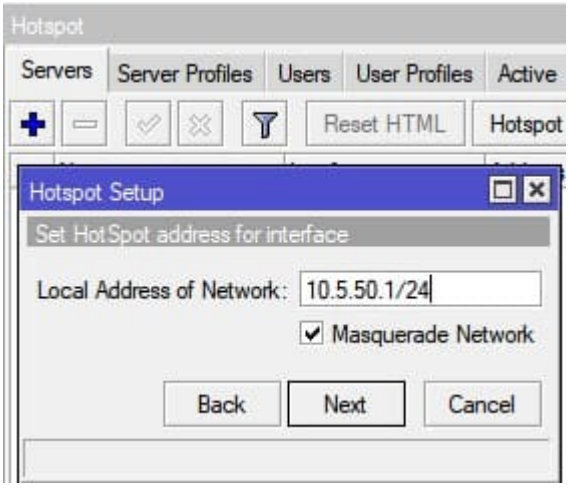
После подготовки интерфейсов выполняется запуск мастера создания Hotspot:

Выбор интерфейса, на котором будет функционировать Hotspot

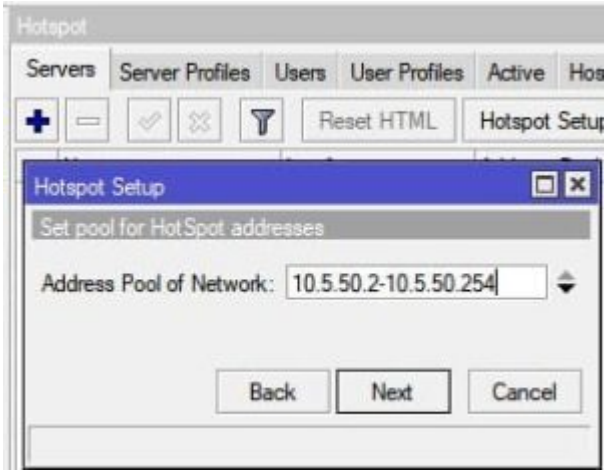
Настройка находится в **IP→Hotspot→Servers→Hotspot Setup**



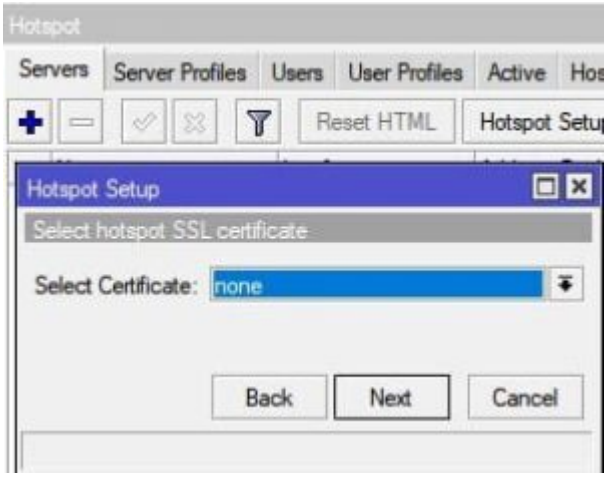
Задать IP-адрес для интерфейса Hotspot и добавить правило masquerade (для обеспечения выхода в интернет)



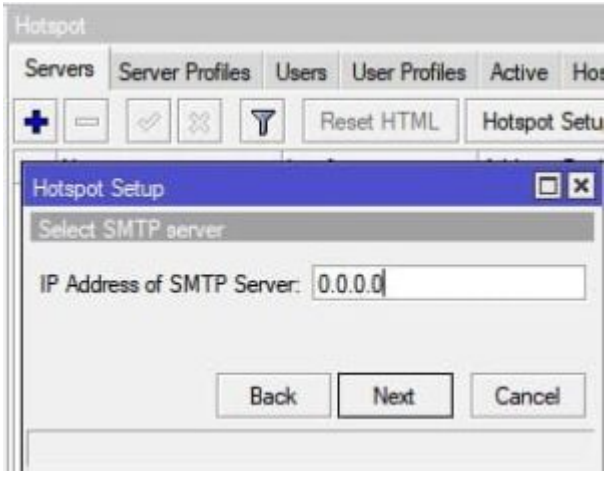
Задать диапазон IP-адресов для работы DHCP-сервера



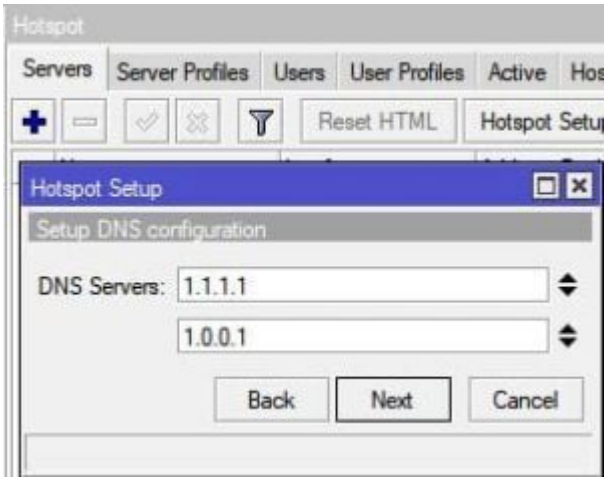
Выбор сертификата для Hotspot



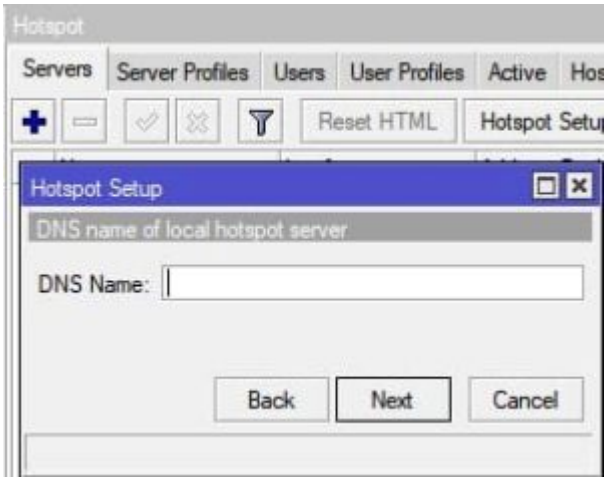
Указать SMTP-сервер для работы Hotspot



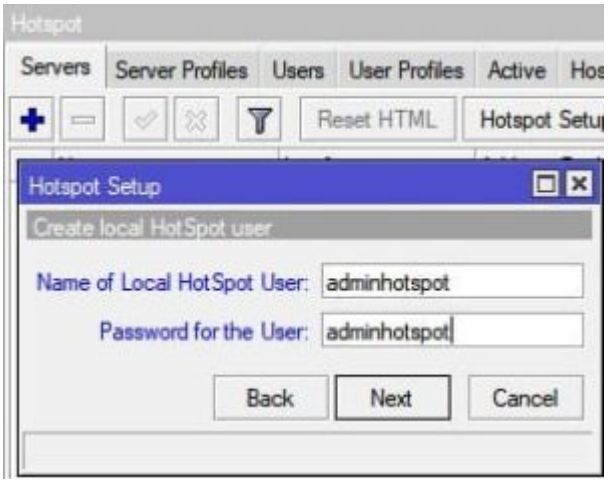
Задать DNS сервер



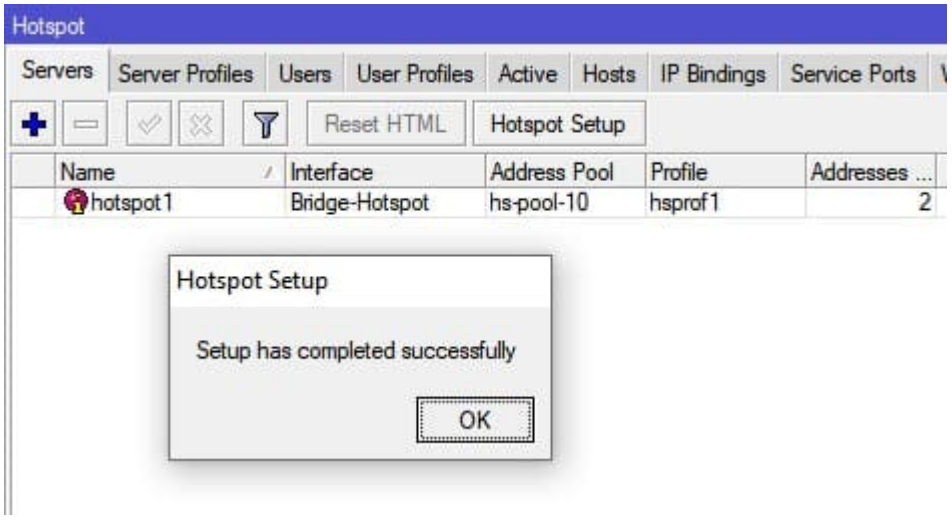
Установить Server Name для Hotspot



Добавить учётную запись пользователя для Hotspot



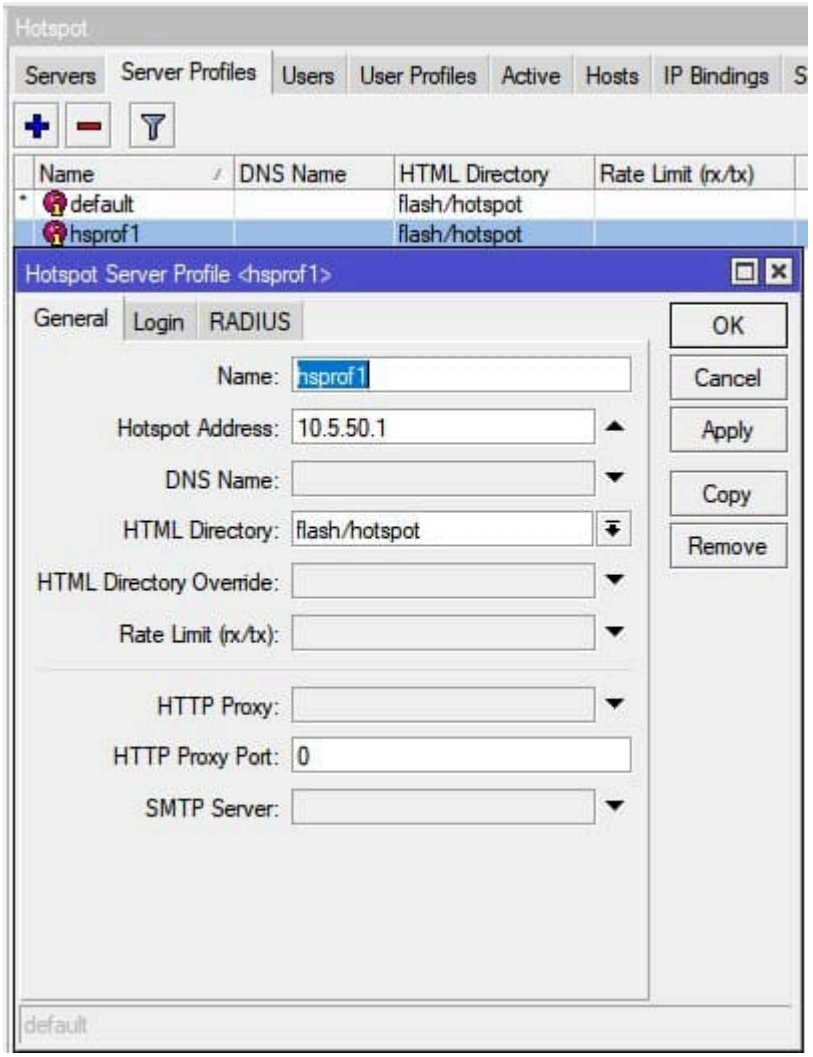
Успешное завершение работы мастера настройки Hotspot



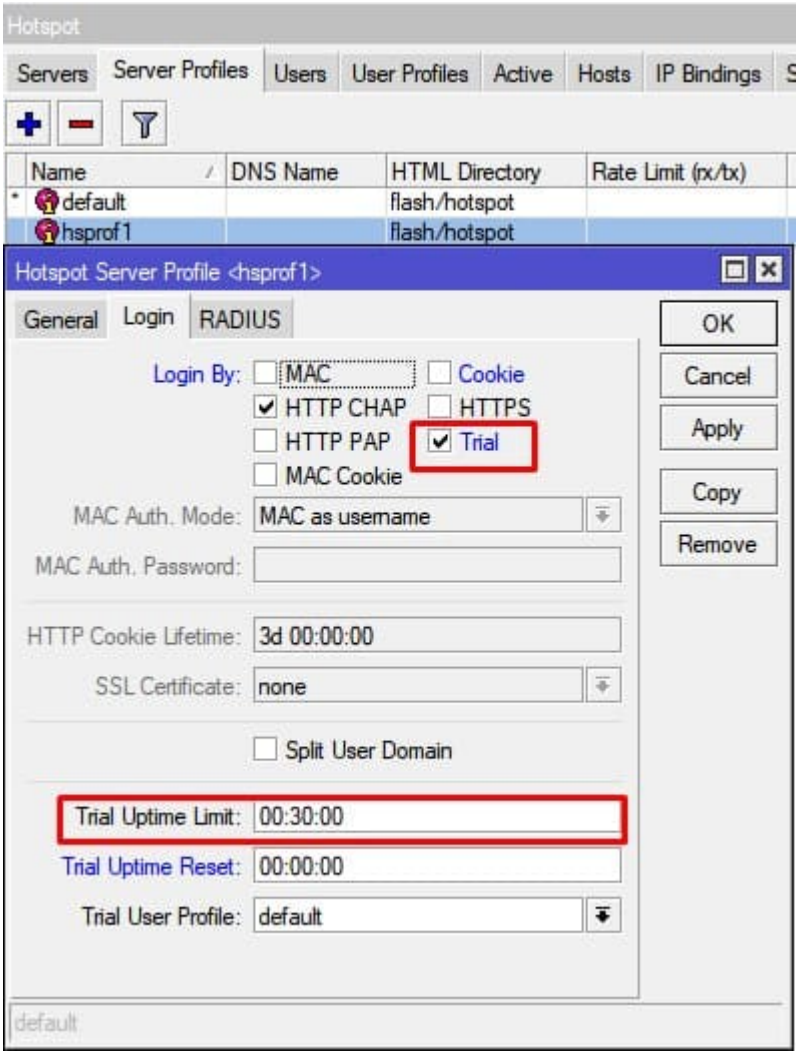
После завершения работы мастера Hotspot можно настроить параметры времени подключения к гостевой сети. Счётчик будет разрывать активное интернет-соединение и заново перенаправлять пользователя на главную страницу Hotspot.

Определение папки, в которой размещены страницы Hotspot

Настройка находится в **IP→Hotspot→Server Profiles**

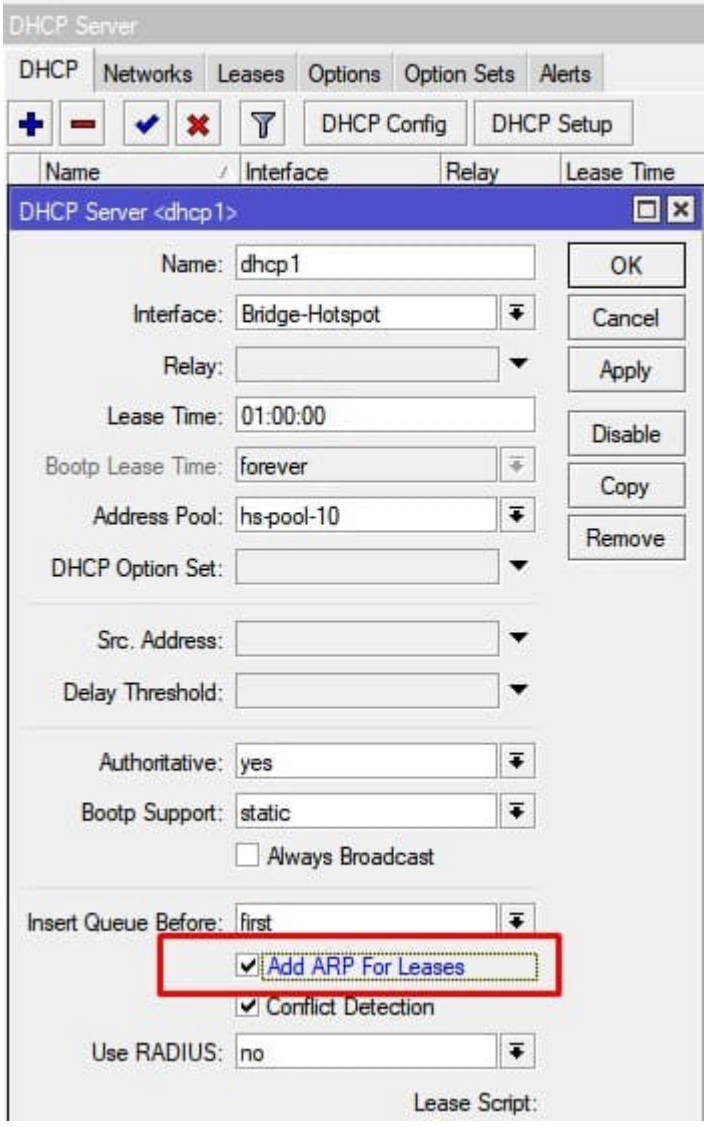


Задать время пребывания пользователя в сети



Добавление ARP-записи для всех пользователей Hotspot через DHCP-сервер

Настройка находится в **IP→DHCP Server→DHCP**

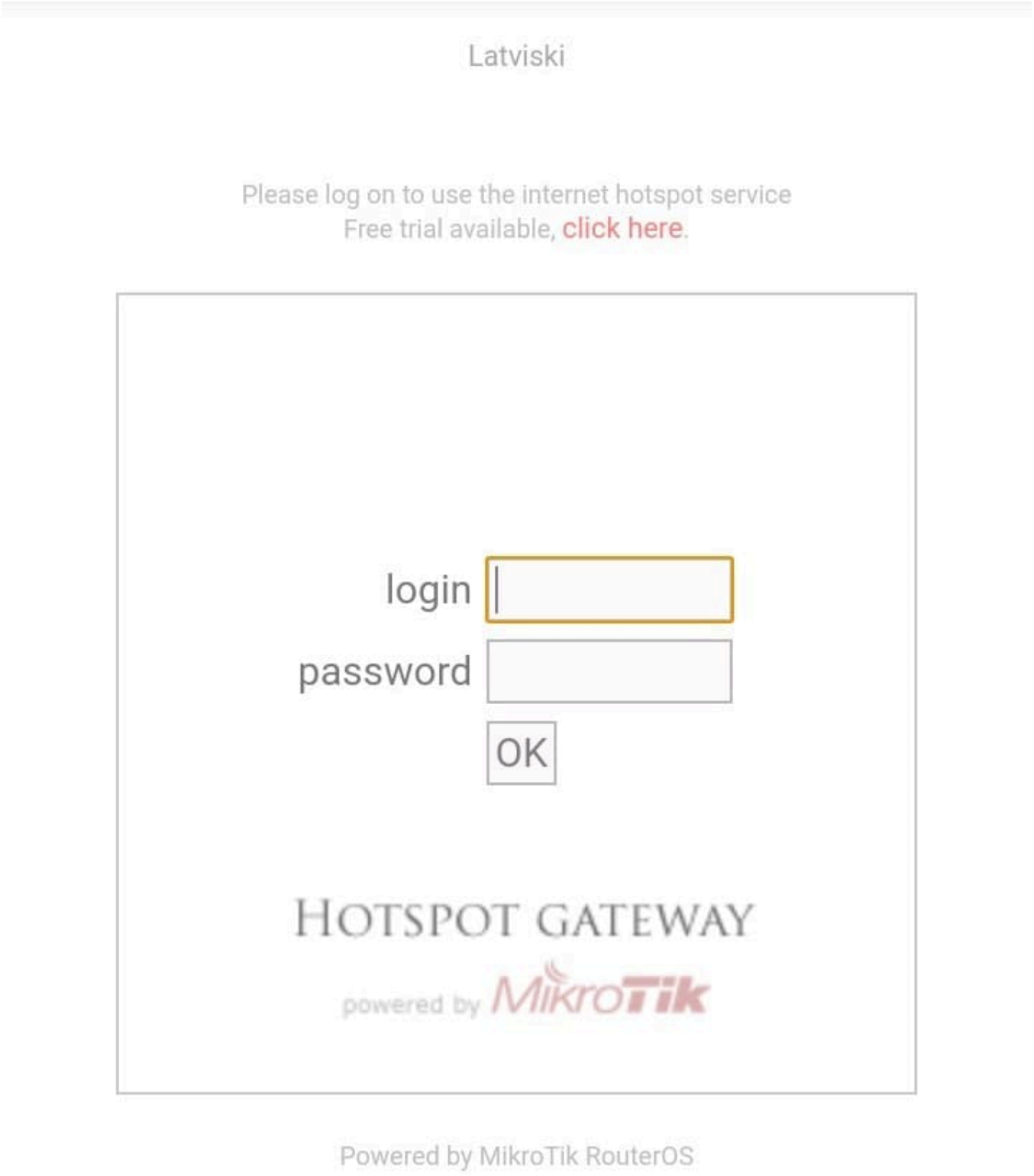



```
/ip hotspot profile
add hotspot-address=10.5.50.1 html-directory=flash/hotspot login-by=\
http-chap,trial name=hsprof1 trial-uptime-reset=0s

/ip pool
add name=hs-pool-10 ranges=10.5.50.2-10.5.50.254

/ip dhcp-server
add add-arp=yes address-pool=hs-pool-10 disabled=no interface=Bridge-Hotspot \
lease-time=1h name=dhcp1

/ip hotspot
add address-pool=hs-pool-10 disabled=no interface=Bridge-Hotspot name=\
hotspot1 profile=hsprof1

/ip address
add address=10.5.50.1/24 comment="hotspot network" interface=Bridge-Hotspot \
network=10.5.50.0

/ip dhcp-server network
add address=10.5.50.0/24 comment="hotspot network" gateway=10.5.50.1

/ip hotspot user
add name=adminhotspot password=adminhotspot
```

Эта настройка формирует список пользователей, которым разрешено использование Hotspot, и тем самым предотвращает любые попытки ручного изменения IP-адреса.

Web форма Hotspot для MikroTik

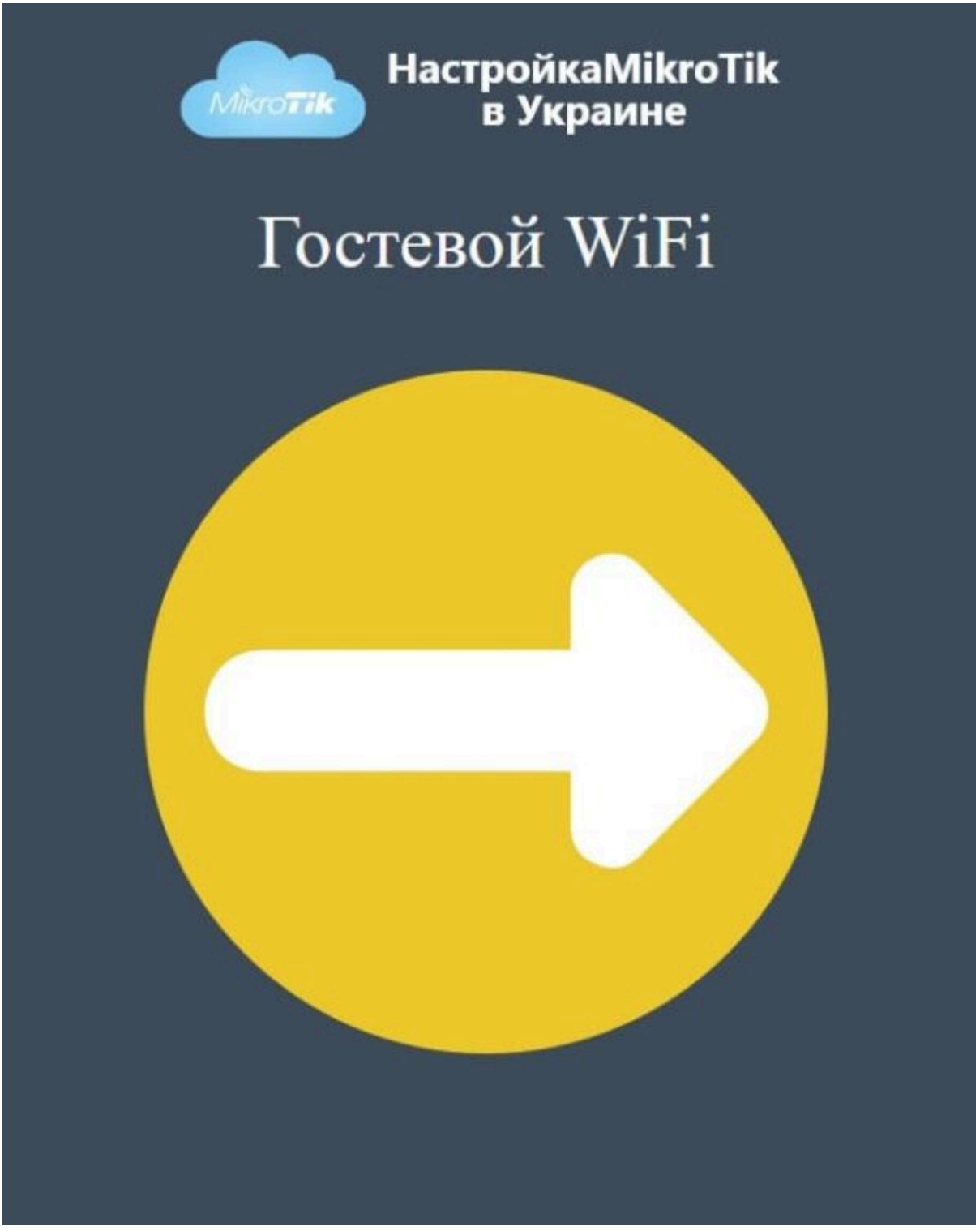
После завершения работы мастера Hotspot во внутренней памяти устройства автоматически создаётся HTML-страница. Для авторизации используется учётная запись, указанная при создании пользователя Hotspot.



Эту страницу можно заменить любой другой формой. Обычно используется приветственная страница с кнопкой или ссылкой для перехода.

Пример шаблона Hotspot, страница без авторизации

Это наиболее распространённый вариант шаблона для MikroTik Hotspot: пользователю отображается приветственная страница с последующим переходом на рекламируемый сайт.

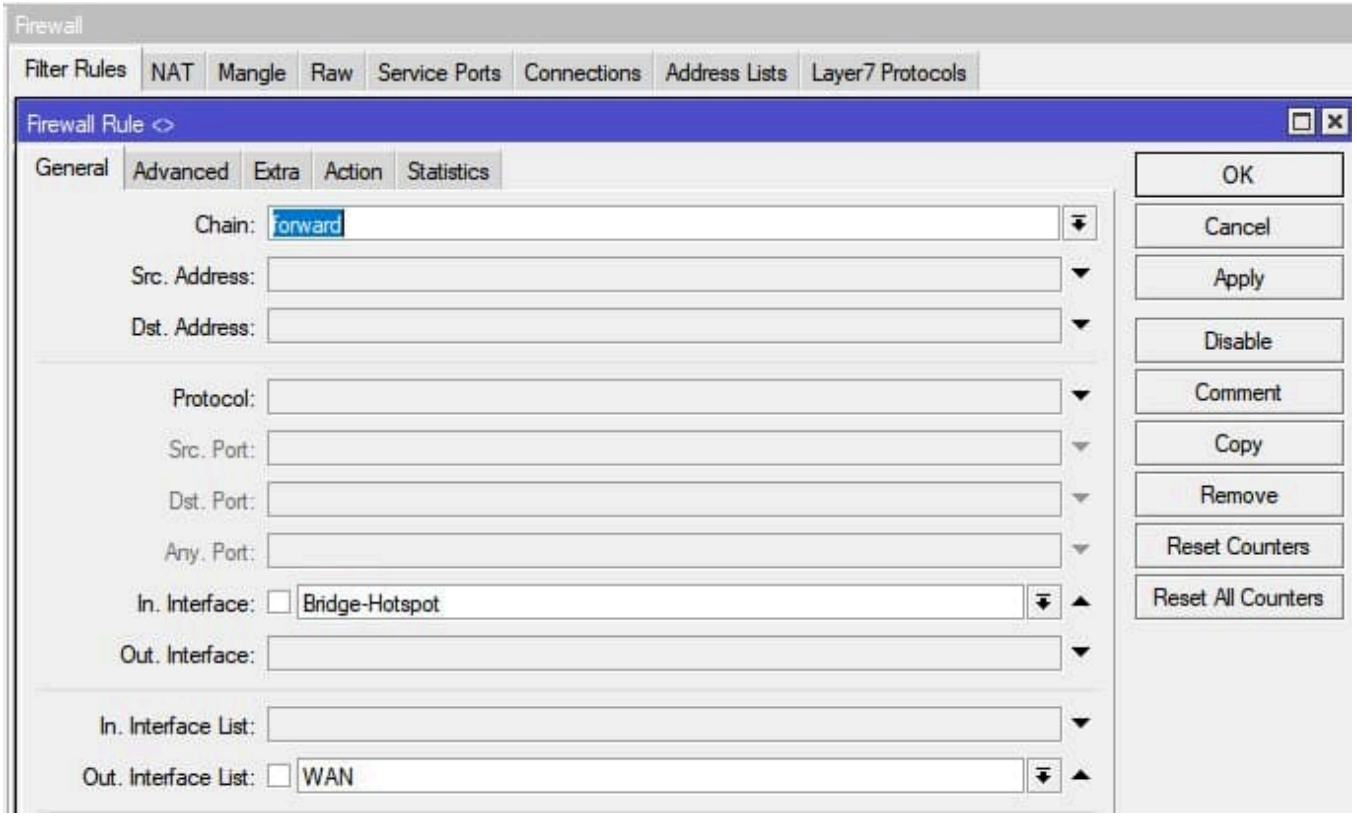


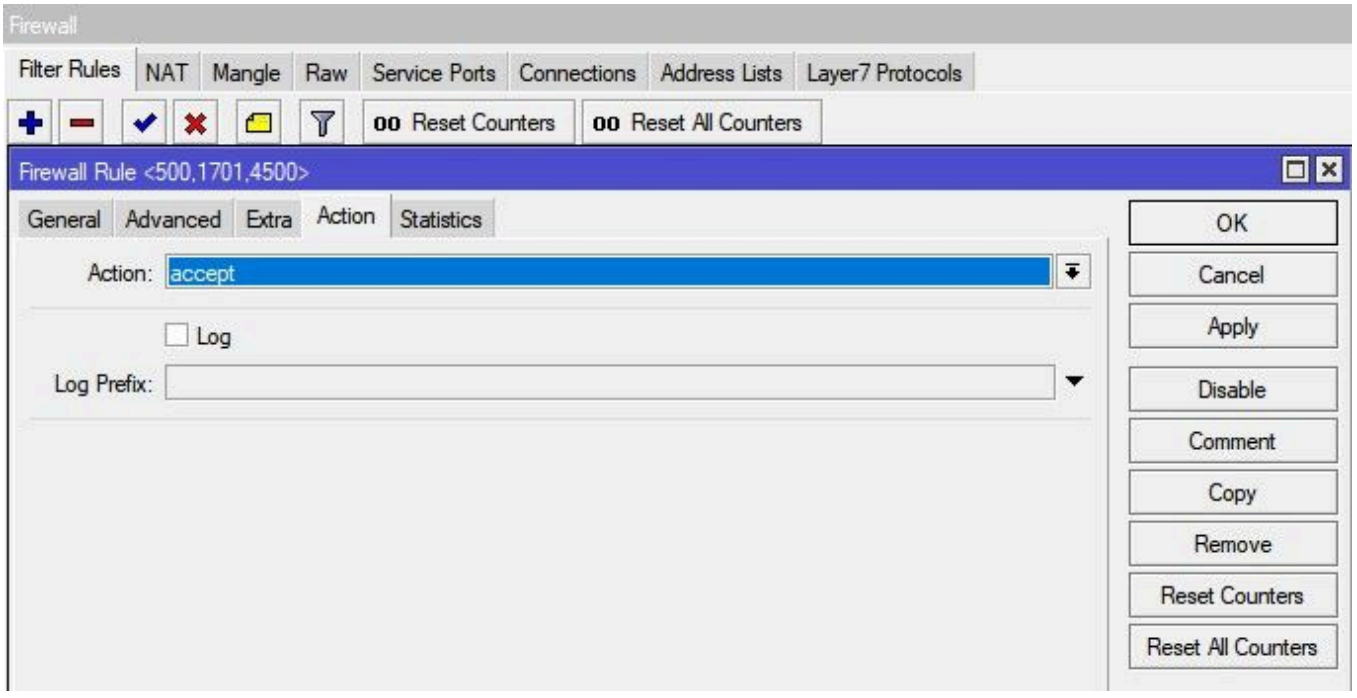
Настройка правил Firewall для гостевой сети Hotspot

Так как маршрутизатор уже имеет активные правила Firewall, для работы Hotspot достаточно добавить несколько дополнительных правил. Эти правила интегрируются в существующую структуру Firewall и подходят для большинства конфигураций, учитывающих особенности конкретной сети.

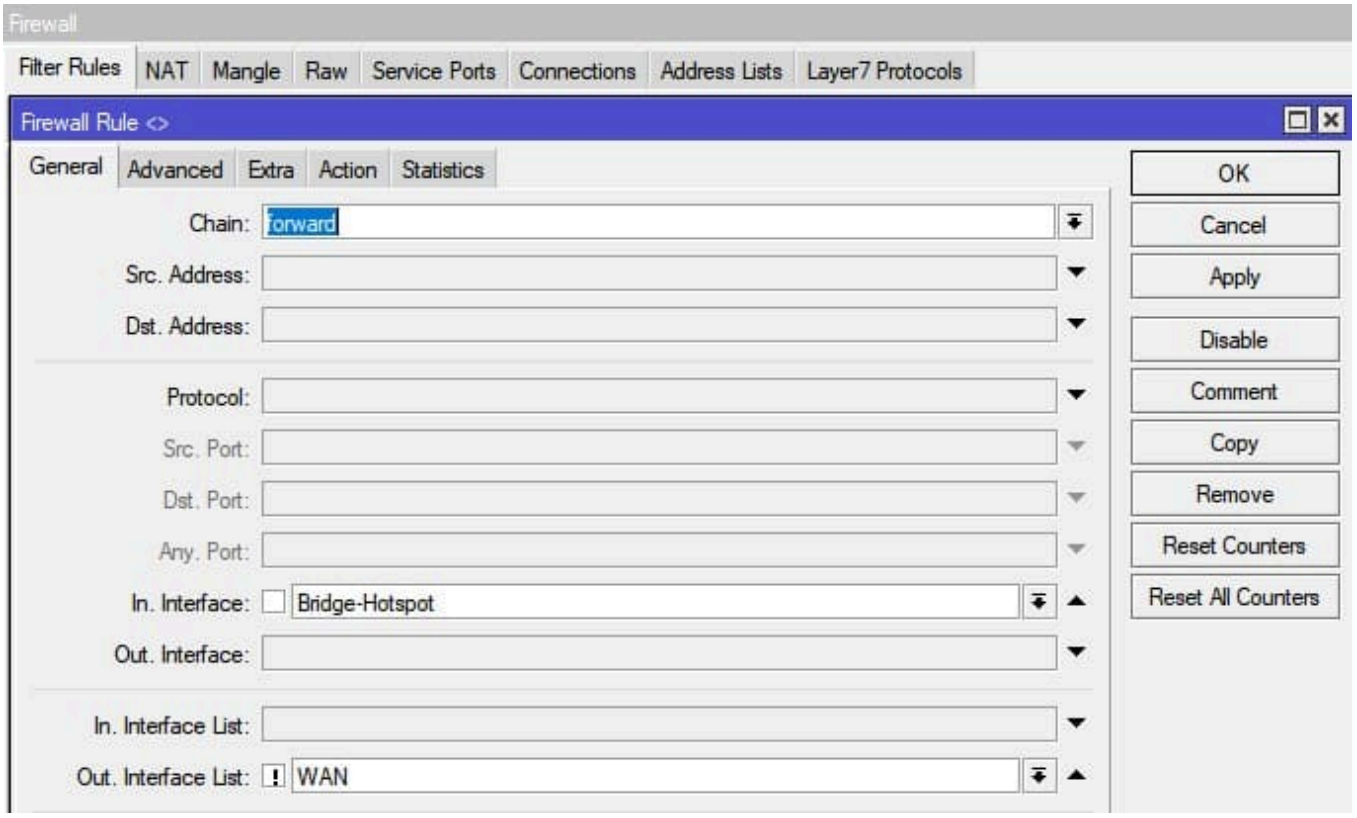
Разрешение доступа пользователей Hotspot к интернету

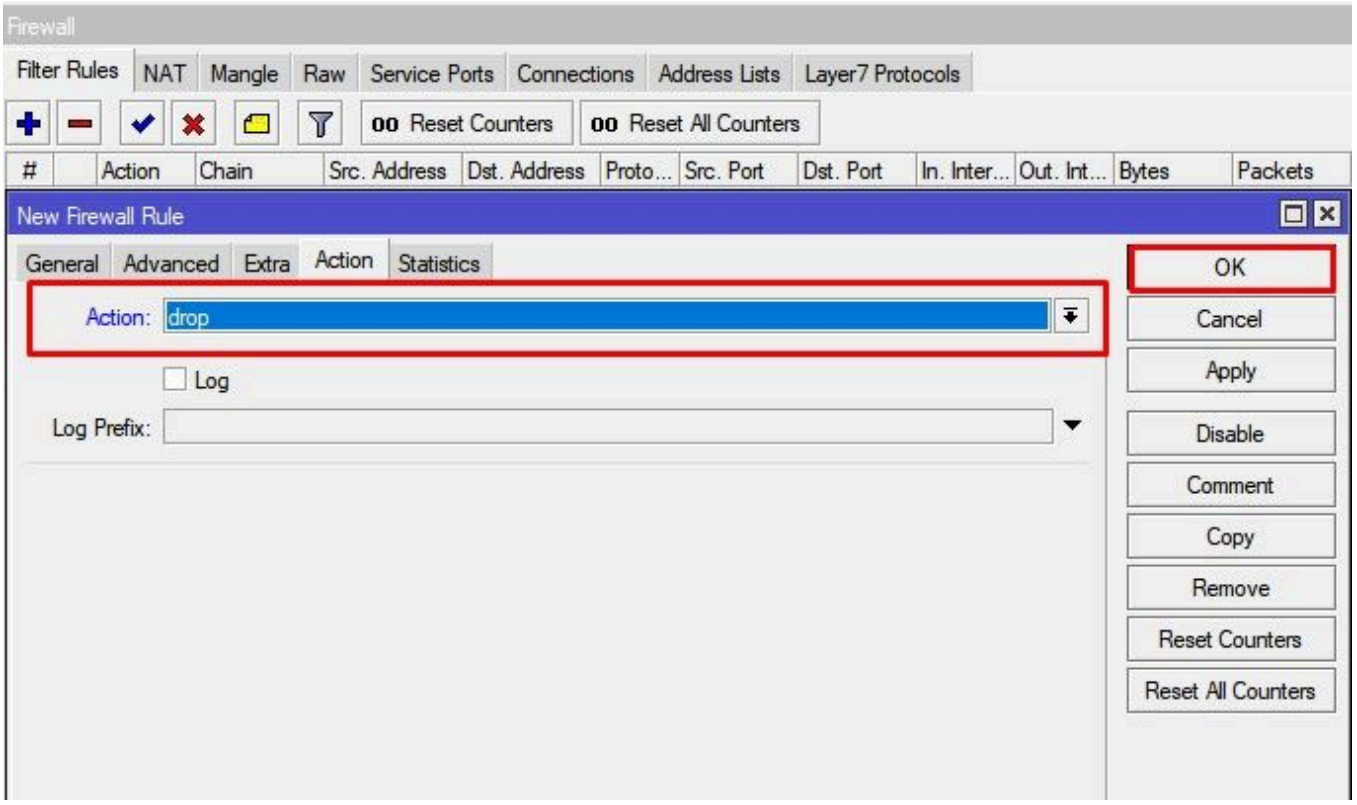
Настройка находится в **IP→Firewall→Filter Rules**



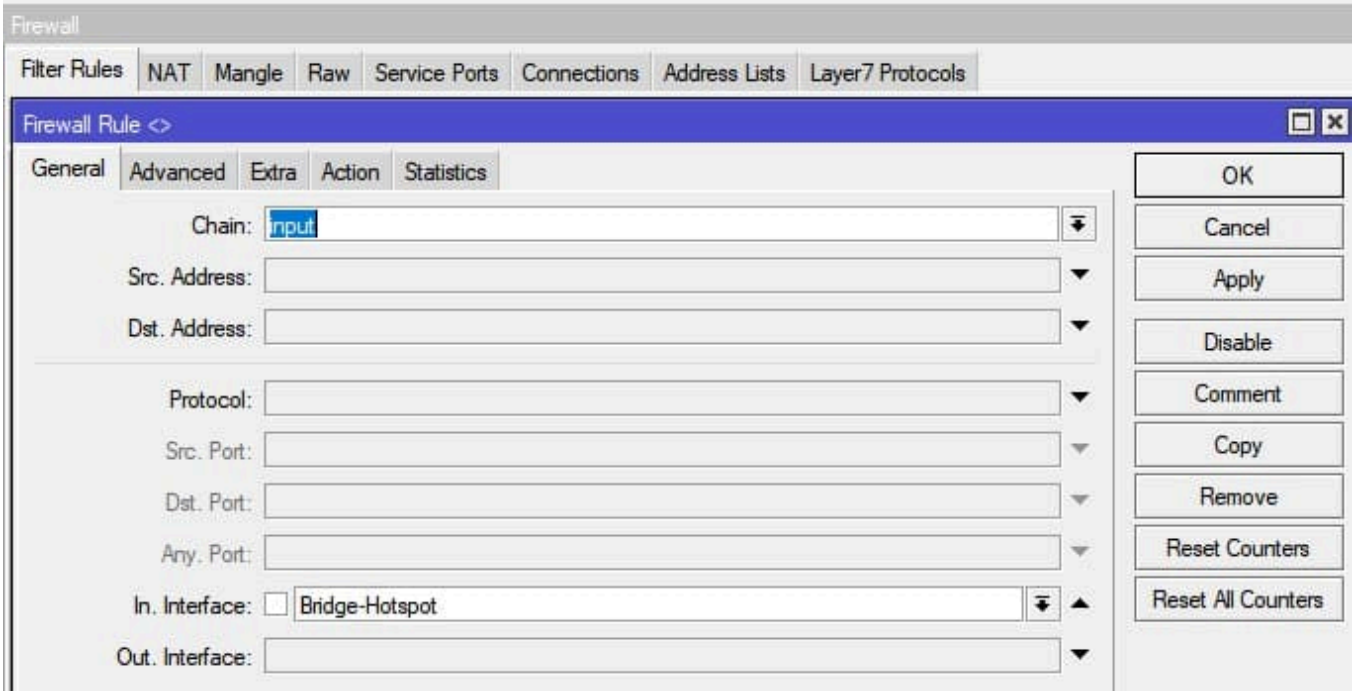


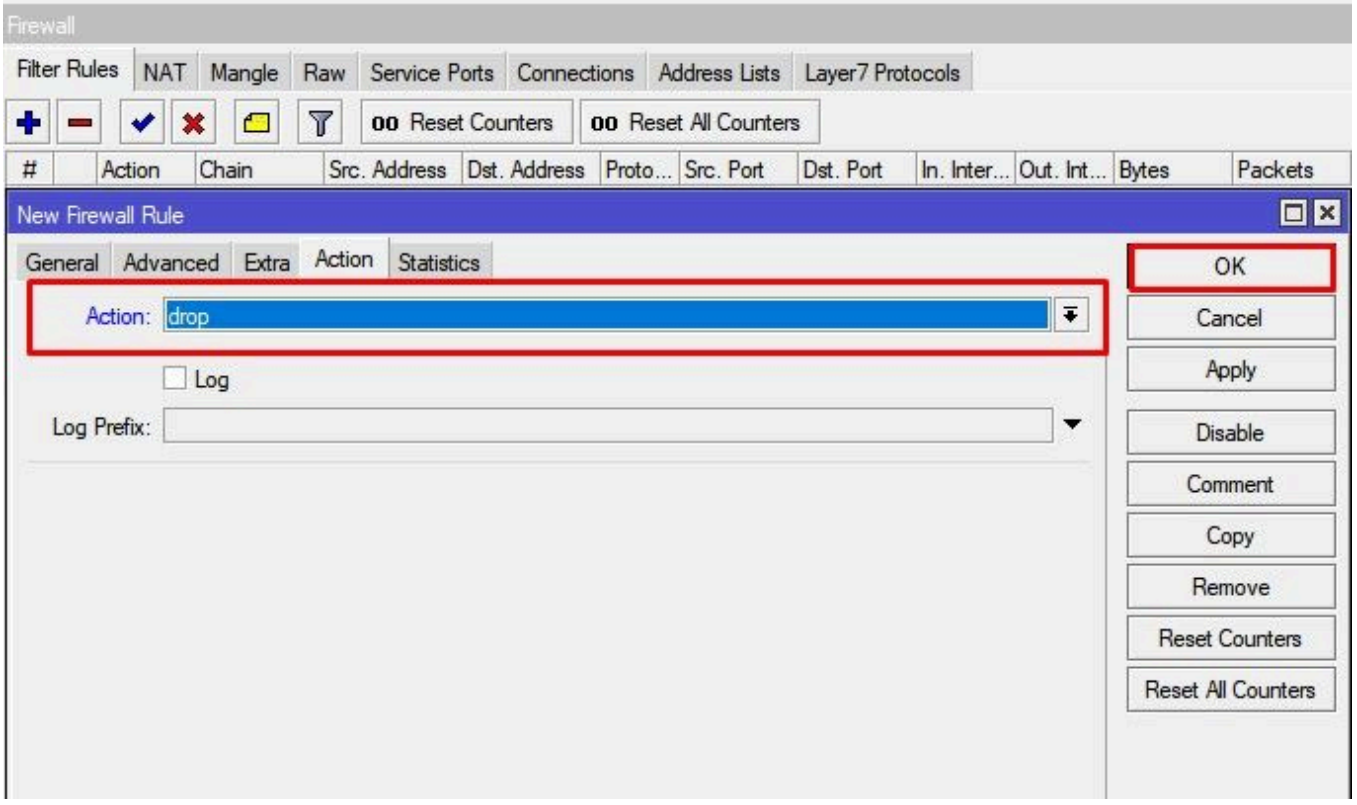
Блокировка обращений пользователей Hotspot ко всем интерфейсам, кроме WAN





Запрет доступа пользователей Hotspot к самому маршрутизатору MikroTik





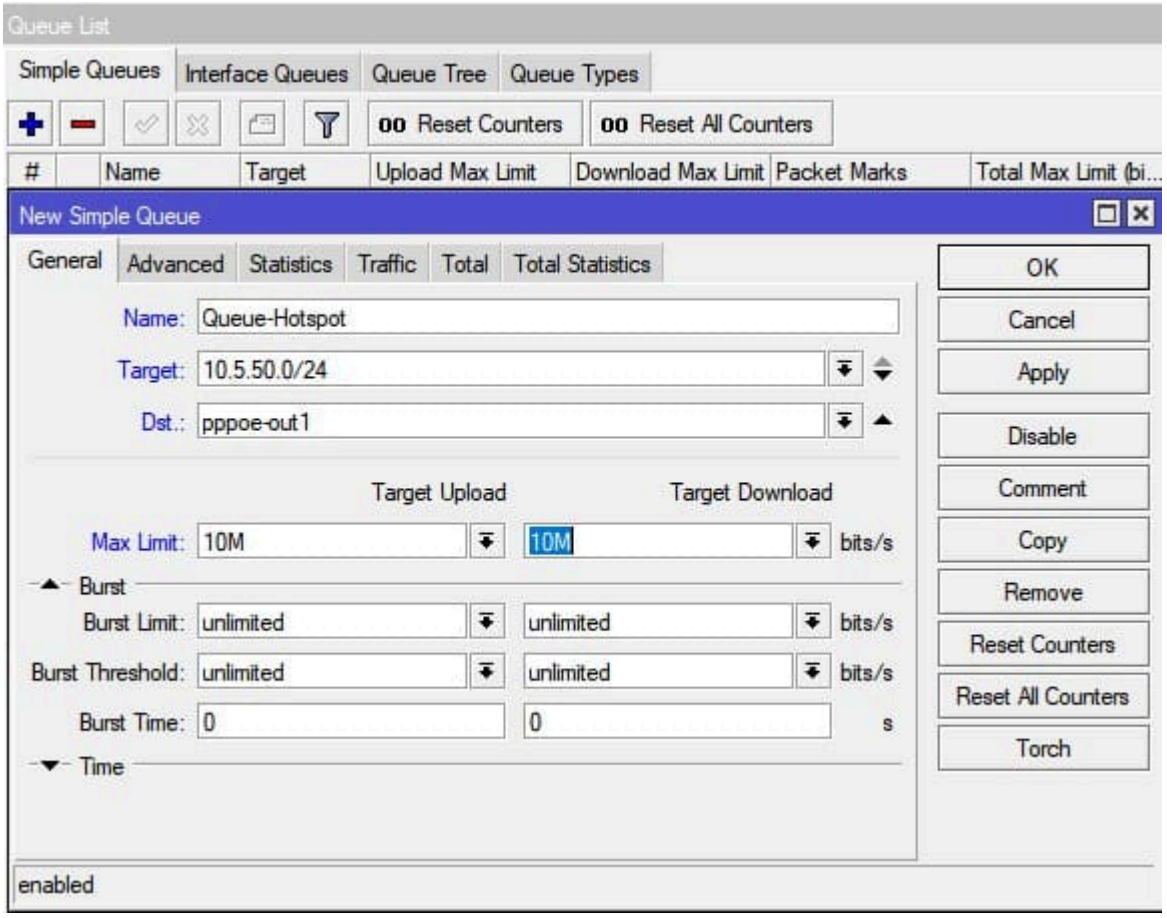

```
/ip firewall filter
add action=accept chain=forward comment=Hotspot in-interface=Bridge-Hotspot \
out-interface-list=WAN
add action=drop chain=forward in-interface=Bridge-Hotspot out-interface-list=!WAN
add action=drop chain=input in-interface=Bridge-Hotspot
```

Ограничение скорости гостевой сети Hotspot в MikroTik

В рамках примера, все гостевой сети будет выделено 10Мб.

Ограничение скорости для гостевой сети

Настройка находится в **Queues→Simple Queues**




```
/queue simple
add dst=pppoe-out1 max-limit=10M/10M name=Queue-Hotspot target=10.5.50.0/24
```